

GEREKSİNİM TÜRLERİ VE SINIFLANDIRMA TABLOSU

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu | Proje No: 20

- Toplam Gereksinim:** 40 adet (20 FR + 14 NFR + 6 CON)
- Kategoriler:** İş, Kullanıcı, Sistem, FR, NFR, İş Kuralı, Kısıt
- Tarih:** 02.04.2026

1. Ana Sınıflandırma Tablosu

Her gereksinim aşağıdaki 7 kategoriye göre işaretlenmiştir. 'V' = bu kategoriye giriyor, '-' = bu kategoriye girmiyor. *Sütun Açıklamaları: İş = İş Gereksinimi | Kull = Kullanıcı Gereksinimi | Sis = Sistem Gereksinimi | FR = Fonksiyonel | NFR = Non-Functional | Kural = İş Kuralı | Kısıt = Kısıt*

ID	Gereksinim Özeti	İş	Kull	Sis	FR	NFR	Kural	Kısıt	Öncelik
FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER (FR-01 — FR-20)									
FR-01	CSV veri setini RAM'e yükle (in-memory engine)	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-02	Null kritik alanları temizle (dropna)	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-03	DateOfHire datetime dönüşümü (coerce)	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-04	Log_Salary = log1p(Salary) feature engineering	-	-	V	V	-	-	-	Yüksek
FR-05	Dinamik KPI hesaplama (dept, metric, calc_type)	V	V	V	V	-	-	-	Zorunlu

FR-06	'All' departman filtresi ile tüm çalışanlar	V	V	-	V	-	-	-	Zorunlu
FR-07	Geçersiz metrik için HTTP 400 hata yönetimi	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-08	KPI sonucu 2 ondalık + 'Reliable' status	-	V	V	V	-	V	-	Yüksek
FR-09	Churn prediction: 4 koşul AND (IK-01)	V	V	V	V	-	V	-	Zorunlu
FR-10	Risk listesi: Ad, Dept, Maaş, Yönetici (4 alan)	-	V	V	V	-	-	V	Zorunlu
FR-11	Risk özeti: 4 KPI (total, avg, risk, eng)	V	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-12	Pearson korelasyon: Salary vs 3 değişken	V	V	V	V	-	-	-	Yüksek
FR-13	Sayısal olmayan sütunları korelasyondan çıkar	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu

FR-14	Pivot: dept x cinsiyet ortalama maaş hesabı	V	V	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-15	Pay_Gap = ((M-F)/M)*100 formülü (IK-02)	V	V	V	V	-	V	-	Yüksek
FR-16	Tek cinsiyetli dept için null yerine 0 doldur	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-17	AI pipeline: risk özeti -> Gemini -> rapor	V	V	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-18	4 KPI'ı Türkçe prompt şablonuna inject et	-	V	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-19	Gemini yok -> HTTP 503, diğer EP çalışmaya devam	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
FR-20	RESTful API: JSON, standart HTTP kodları	-	-	V	V	-	-	-	Zorunlu
NON-FUNCTIONAL GEREKSİNİMLER									

(NFR-01 — NFR-14)									
NFR-01	KPI API yanıt süresi < 500ms	V	V	-	-	V	-	-	Zorunlu
NFR-02	Dashboard FCP < 2 saniye	-	V	-	-	V	-	-	Yüksek
NFR-03	AI raporu < 10 saniye	-	V	-	-	V	-	-	Yüksek
NFR-04	API key env variable ile yönetilmeli	V	-	-	-	V	-	V	Zorunlu
NFR-05	CORS: production'da wildcard kullanılmamalı	-	-	V	-	V	-	V	Zorunlu
NFR-06	Hatalar loglanmalı, kişisel veri log'da olmamalı	V	-	V	-	V	-	V	Zorunlu
NFR-07	Teknik olmayan kullanıcı eğitimsiz kullanabilmeli	-	V	-	-	V	-	-	Yüksek
NFR-08	Tüm kullanıcı mesajları Türkçe +	-	V	-	-	V	-	-	Yüksek

CON-01	v1.0 için veri kaynağı yalnızca CSV olacak	V	-	-	-	-	-	V	Zorunlu
CON-02	AI modülü yalnızca Gemini 1.5 Flash destekler	-	-	V	-	-	-	V	Zorunlu
CON-03	API anahtarları kaynak kodda bulunmamalı	V	-	V	-	-	-	V	Zorunlu
CON-04	Kalıcı veritabanı kullanılmaz, in-memory mimari	-	-	V	-	-	-	V	Zorunlu
CON-05	Sistem çıktıları tavsiye niteliği, insan onayı lazım	V	-	-	-	-	V	V	Zorunlu
CON-06	KVKK uyumluluğu zorunludur	V	-	V	-	-	-	V	Zorunlu

2. Kategori Bazlı Dağılım

Kategori	Kapsam	Adet	Oranı	Temel Örnekler
İş Gereksinimleri	Organizasyonun iş amaçlarını destekleyen gereksinimler	18	%38	FR-05 KPI, FR-09 Churn, NFR-01 Perf.

Kullanıcı Gereksinimleri	Son kullanıcının sistemden beklentileri	15	%32	FR-06 All, FR-10 Liste, NFR-07 SUS
Sistem Gereksinimleri	Teknik ve mimari gereksinimler	22	%47	FR-01 Yükleme, FR-13 Tip, NFR-09
Fonksiyonel Gereksinimler	Sistemin ne yapacağını tanımlar	20	%43	FR-01 — FR-20 tamamı
Non-Functional Gereksinimler	Sistemin nasıl davranacağını tanımlar	14	%30	NFR-01 — NFR-14 tamamı
İş Kuralı	Organizasyonel kural ve politikalar	3	%6	İK-01 Churn, İK-02 PayGap, CON-05
Kısıt	Çözümü sınırlandıran teknik/yasal kısıtlar	10	%21	CON-01-06 + NFR-04, 05, 06, 14

3. İş Kuralları Detayı

Nexus HR sisteminde 3 temel iş kuralı tanımlıdır. İş kuralları, sistemin işletilmesinde uyulması gereken organizasyonel kural ve politikaları ifade eder.

Kural ID	İş Kuralı Adı	Kural İfadesi	Kaynak FR	Kaynağı
İK-01	Churn Algoritma Kuralı	EngagementSurvey < 3.0 AND Tenure_Years >= 2 AND SpecialProjectsCount == 0 AND Termd == 0	FR-09	<code>data_engine.py</code> <code>predict_flight_risk_advanced()</code>

İK-02	Pay Gap Hesaplama Formülü	$\text{Pay_Gap_Percentage} = ((\text{Male_Avg} - \text{Female_Avg}) / \text{Male_Avg}) * 100$	FR-15	<code>data_engine.py</code> <code>analyze_gender_pay_gap()</code>
İK-03	İnsan Onayı Zorunluluğu	Sistem çıktıları tavsiye niteliği taşır; nihai İK kararları yetkili insan onayı gerektirir.	CON-05	Etik AI prensipleri

4. MoSCoW Önceliklendirme

MoSCoW	FR	NFR	CON	Açıklama
Must Have	FR-01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20	NFR-01, 04, 05, 09, 10, 11, 14	CON-01 –06	MVP için şart, bu olmadan sistem çalışmaz.
Should Have	FR-04, 06, 08, 12, 15	NFR-02, 03, 07, 08, 12, 13	—	Önemli, MVP sonrası tamamlanabilir.
Could Have	FR-13, 16	NFR-06	—	Kaynak uygunsa eklenecek.
Won't Have	—	—	—	ML model, kimlik doğrulama, mobil - v2.0